

Pipelines CI/CD, Kubernetes

Introduction du sujet

Dans ce projet, vous allez configurer une pipeline d'intégration continue (CI) et de déploiement continue (CD) en utilisant **GitHub Actions**. L'objectif est d'automatiser le processus de construction, de test, et de déploiement de votre projet en utilisant Docker. La pipeline doit être déclenchée automatiquement à chaque push sur la branche `main` et lors de la création d'un tag Git. Vous devrez ensuite déployer votre projet sur une infrastructure Kubernetes fournie.

Objectif du Projet

Le but est de développer une pipeline ci/cd complète. voici les différentes étapes à suivre pour réaliser cette pipeline

Récupération du code :

- À chaque push sur la branche `main`, ou à la création d'un tag, la pipeline démarre par la récupération du code source du projet.



Exécution des tests :

- Lancer les tests de l'application.
- Si un test échoue, la pipeline doit s'arrêter immédiatement.

Build de l'image Docker :

- Construire une image Docker du projet, adaptée à l'environnement de développement ou de production, en fonction de la branche ou du tag.

Push de l'image Docker :

- Pousser l'image Docker sur un registre, tel que **GitHub Container Registry (GHCR)** ou **Docker Hub**.
- Utiliser des tags pour distinguer les images de développement (branche `main`) et de production (tag git).

Envoi de notifications :

- Envoyer une notification via **Google Chat** à chaque exécution de la pipeline, indiquant le succès ou l'échec.
- La notification doit contenir des informations clés, telles que le commit responsable, le statut de la pipeline et, en cas d'échec, la raison de l'échec (logs, erreurs).

Déploiement sur l'infra kubernetes:

- Création des fichiers de configuration permettant de déployer votre image docker (deployment, service, ingress, storage?).



- Déploiement de ces fichiers sur l'infra kubernetes fournis, et vérification du bon fonctionnement du projet.
- Automatisation du changement de l'image docker déployé sur kubernetes après à l'exécution de la pipeline.

Compétences visées

- Rédiger et exécuter les scénarios de tests pour détecter et corriger les erreurs et garantir la qualité de l'application.
- Automatisation, intégration et réponse rapide (SOAR)
- Concevoir, implémenter et utiliser des pipelines CI/CD avec des outils d'automatisation
- Déployer et orchestrer des environnements conteneurisés
- Assurer la portabilité, la scalabilité et la résilience des applications en optimisant la consommation des ressources

Rendu

Le projet sera présenté lors d'une soutenance qui montrera le bon fonctionnement du projet, et les fichiers de config créer.

Le projet devra être livré sur github.

<https://github.com/prenom-nom/ci-cd-kube>.

Pensez à rendre ce repo public.



Base de connaissances

<https://docs.github.com/en/actions>

<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/>

<https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/>

<https://docs.github.com/en/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-container-registry>

<https://github.com/nektos/act>